

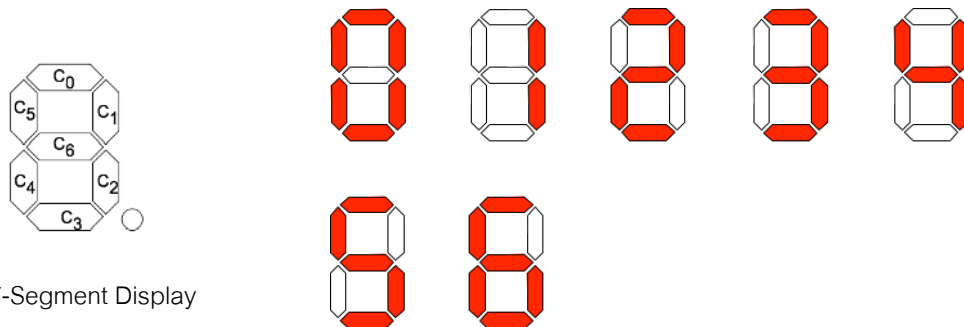


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

Lab Quiz 1.A

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

ส่วนที่ 1: วงจร numDecoderV6

ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวเลข 0-6 โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวเลขที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาต์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวเลขบน 7-Segment Display

X	Y	Z	เลขที่แสดงผล
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรรย่อยว่า numDecoderV6 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาต์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท OR ชนิด 3 อินพุตไม่เกิน 2 ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 4 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 6 ตัว)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร numDecoderV6 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร numDecoderV6 กำกับไว้ด้วย
3. ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาด้วย
4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q1_A_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 65070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q1_A_65070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง